I N D I C E

1. OBJETO

2. COORDINACION CON INSTRUMENTACION

3. INTRODUCCION DE LOS DATOS

3.1. Observaciones generales

3.2. Válvulas de control

3.3. Instrumentos de caudal

3.4. Instrumentos de nivel

3.5. Instrumentos de temperatura

3.6. Válvulas de seguridad

3.7. Analizadores

ANEXO I: Ejemplos de formatos

1. OBJETO

Esta instrucción de trabajo tiene como objeto describir las normas a seguir por el departamento de Procesos para la introducción de datos en el programa INtools que se utiliza conjuntamente por los departamentos de Instrumentación y Procesos.

2. COORDINACION CON INSTRUMENTACION

El departamento de instrumentación creará la cabecera de cada instrumento en base a los P&ID. El responsable de cuenta de Procesos confirmará con su colega de Instrumentos que las cabeceras están preparadas, antes de empezar a introducir datos de procesos.

Los tres campos de la cabecera: (Tag), (línea/equipo) y (P&ID) estarán ya cumplimentados por Instrumentación y no deben ser modificados por Procesos. Por ejemplo si cambiamos el diámetro o la clase de tubería, se debe comunicar a instrumentación para que modifique la cabecera.

Una vez introducidos los datos de procesos, se imprimirá con los formatos correspondientes (Ver Anexo I) y se emitirá oficialmente el documento datos de procesos para instrumentación con la edición, fecha y firmas habituales. Para evitar diferencias entre la base de datos del INtools y el documento emitido, no se debe introducir ni modificar ningún dato en el INtools hasta la siguiente edición. Los cambios que se produzcan se irán anotando sobre la copia master del documento. En el caso de ser un cambio que afecte al coste se comunicará al responsable de cuenta de instrumentación.

Unas dos semanas antes de editar de nuevo el documento, se confirmará con el responsable de cuenta de instrumentación que se va a comenzar a cambiar la base de datos de procesos del INtools.

3. INTRODUCCION DE LOS DATOS

Se introducirán justamente los datos para los que se ha previsto un campo en los formatos que se muestran en el Anexo I, con las observaciones siguientes:

3.1. Observaciones generales

El servicio se debe introducir en el lazo, para que el INtools lo asigne a todos los elementos implicados (transmisor, controlador, válvula de control, etc.).

Según se trate de un líquido o gas se rellenarán sólo las propiedades en que se indica (L) o (G) respectivamente. Esto aplica a válvulas de control, instrumentos de caudal y válvulas de seguridad.

En todos los instrumentos aparecen campos para componentes corrosivos y sólidos en suspensión (erosive components), pero el programa sólo permite seleccionar SI/NO. En caso afirmativo se debe completar en notas qué componentes son corrosivos o el % en peso de sólidos.

No seleccionar "state" (no se utiliza).

Seleccionar "phase": liquid/gas que aparecerá en el formato como estado. (Si se desea se puede seleccionar Water o Steam y se obtienen las propiedades del banco de datos del INtools).

En los instrumentos de caudal, nivel, temperatura y presión que tengan alarmas dedicadas o interruptores de enclavamiento, se introducirá el valor de disparo de la alarma o corte en el campo previsto. Esto aplica exclusivamente a las alarmas que se muestran en un circulo separado del indicador en el P&ID. Por el contrario, las alarmas de desviación, que se muestran con la letra H o L junto al círculo del indicador, no precisan que se defina su punto de alarma durante la fase de ingeniería, ya que es el propio panelista el que las fija a su conveniencia durante la operación de la planta.

3.2. Válvulas de control

Ver IT-PR-29 sobre datos de procesos de válvulas de control.

Si se produce vaporización, se introducirá en notas el valor de:

% en peso vaporizado
Peso molecular del vapor (PM)
Cp/Cv del vapor
Factor de compresibilidad (Z)

Si las condiciones de operación se aproximan al punto crítico se indicará en notas:

Temperatura crítica (Tc)

En las válvulas todo-nada que sean del mismo tamaño que la línea, se indicará en notas "tamaño de la línea". En este caso no es necesario introducir más datos (caudal, propiedades, pérdida de carga, etc.).

En las válvulas todo-nada de tamaño menor que la línea sí se deben introducir los datos como en una válvula de control para permitir a instrumentación que defina el tamaño. En este caso se introducirá la pérdida de carga admisible con la válvula 100% abierta.

En las válvulas de recirculación automática (tipo Yarway) se introducirán en notas los valores de:

Caudal de recirculación.
Presión en la descarga de la bomba a caudal de reciculación.
Contrapresión en la línea de recirculación.

3.3. Instrumentos de caudal

Se darán los valores de caudal mínimo, normal y máximo para que instrumentación pueda determinar el rango del instrumento.

Si se trata de un medidor de caudal másico (coriolis) hay que introducir además la densidad y temperatura mínimas y máximas. Esto es debido a que este tipo de instrumento se puede utilizar para medir caudal, densidad y temperatura, con lo que es necesario definir los rangos de las tres variables. No es necesario modificar el formato por este motivo.

En los proyectos en que el cliente exija que se mida el caudal de líquido en Sm^3/h, se modificará el formato de datos de proceso para instrumentos de caudal añadiendo la casilla de densidad estándar del líquido (15 ºC) debajo de la densidad (T, P op.).

Cuando el tipo de medidor origine una pérdida de carga considerable ($\Delta P > 0,3$ kg/cm^2) (másico o desplazamiento positivo) o exista una limitación por proceso de la pérdida de carga, se introducirá en notas el valor de la pérdida de carga admisible para el instrumento. Conviene acordar este valor con instrumentación para obtener un tamaño de instrumento razonable.

En los orificios de restricción se indicará en notas la pérdida de carga requerida.

En los medidores de caudal magnéticos se indicará en notas la conductividad eléctrica. Para estos medidores no es necesario indicar la densidad.

3.4. Instrumentos de nivel

Si la viscosidad es mayor de 20 cP se indicará en notas "viscosidad mayor de 20 cP" o se introducirá en notas el valor de la viscosidad, por ejemplo "viscosidad 100 cP".

Cuando la fase superior es un gas no es necesario introducir la densidad del gas. Excepto el caso de ultrasonidos en que si es necesario

3.5. Instrumentos de temperatura

Si hay varios casos de operación o variaciones de temperatura, se introducirán los datos de temperatura normal y máxima, para que instrumentación determine el rango del instrumento. Si sólo se dispone de un dato de temperatura de operación se introducirá el mismo valor para temperatura normal y máxima.

3.6. Válvulas de seguridad

En el caso de descargas de líquidos se introducirá en notas el valor de:

Presión crítica (Pc)

Si descarga un líquido y se vaporiza en la válvula se introducirá en notas el valor de:

% en peso vaporizado
Peso molecular del vapor (PM)
Cp/Cv del vapor
Factor de compresibilidad del vapor (F)

Si aplica el ASME I (calderas u hornos) se indicará en notas "Código ASME I". Por defecto se entiende que aplica el ASME VIII.

En las válvulas de expansión térmica se indicará en notas: "(expansión térmica, tamaño nominal 3/4" x 1")". En este caso no se introduce el caudal de descarga y propiedades. Por defecto se entiende que son válvulas de seguridad.

Si están protegidas con disco de ruptura se indicará en notas: "protección con disco de ruptura".

Los discos de ruptura independientes se completarán siguiendo el formato de válvulas de seguridad.

Se seleccionará siempre tipo "no-fuego" (esto no aparece luego en el formato). Dentro del tipo "no-fuego" se selecciona el caso de diseño de la válvula de seguridad (fuego, bloqueo, fallo eléctrico, fallo de agua). Si se elige al principio tipo "fuego" el INtools saca una pantalla donde pide todos los datos de geometría, elevaciones y propiedades para el cálculo del caudal de descarga según API.

3.7. Analizadores

Los datos de proceso para instrumentación se entregarán sólo en papel en el formato del anexo (en Excel). El programa INtools no permite la introducción de datos de proceso en analizadores desde el módulo de proceso.

Este formato es adecuado para analizadores en línea tipo pH, conductividad y oxígeno. Los analizadores más complejos con lazo de tomamuestras, cabinas, etc., como los cromatógrafos, se especificarán como unidad paquete en una hoja de especificación similar a las de los equipos.

ANEXO I: Ejemplos de formatos

Portadillas (Excel)

Válvulas de control (Infomaker)

Instrumentos de caudal (Infomaker)

Instrumentos de nivel (Infomaker)

Instrumentos de temperatura (Infomaker)

Instrumentos de presión (Infomaker)

Analizadores (Excel)

Válvulas de seguridad (Infomaker)

NOTA: Los formatos en soporte electrónico con el programa Infomaker y Excel estarán disponibles en red. Para cada proyecto se podrán adaptar al cliente.

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTACION

	ED
Válvulas de control	1
Instrumentos de caudal	1
Instrumentos de nivel	1
Instrumentos de temperatura	1
Instrumentos de presión	1
Válvulas de seguridad	1
Analizadores	1

ED	DESCRIPCION	FECHA	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO

"CLIENTE"

PROYECTO :

LOCALIZACIÓN :

PLANTA :

INTECSA UHDE

PROYECTO :

DOCUMENTO Nº:

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTACIÓN
VALVULAS DE CONTROL

28/11/00
Edición: 1
Proy: PT: SR-85911/ IUI:14093

Documento nº: 14093-X-178

Tag / Edición	H-FV -2024A /				H-FV -2116A /				H-FV -2116B /			
Servicio	CARGA A CAMBIADORES ALIMENT.				STRIPPER A HORNO REBOILER				STRIPPER A HORNO REBOILER			
Nº de línea / Equipo	6"-H-2002-A622-N /				10"-H-2024-A150-C /				10"-H-2024-A150-C /			
P&ID	14093-X-102				14093-X-112				14093-X-112			
Presión de diseño	84,69999694824			kgf/cm² a	10,3			kgf/cm² a				
Temperatura de diseño	55			ºC	280			ºC				
Fluido	QUEROSENO				QUEROSENO							
Estado	LIQUIDO				LIQUIDO				LIQUIDO			
Com. corrosivos / Sólidos	NO / NO				/				/			
	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades
Presión de entrada				kgf/cm a	6,3	4,5	3,3	kgf/cm² m				
Temperatura normal	40	40	40	ºC	264	264	264	ºC				
Caudal	89340	148900	178680	kg/h	156876	313751	376501	kg/h				
Densidad (T,P op.) (L)	736,9	736,9	736,9	kg/m³	568	568	568	kg/m³				
Viscosidad (T,P op.) (L)	0,858	0,858	0,858	cP	0,15	0,15	0,15	cP				
Presión de vapor (T op.) (L)	0,07	0,07	0,07	kgf/cm² a	3,13	3,13	3,13	kgf/cm² a				
Presión critica (L)	21,8			kgf/cm² a	20,5			kgf/cm² a				
F. compresibilidad (T,P op.) (G)												
Relación Cp/Cv (T,P op.) (G)												
Peso molecular (G)												
	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades
Pérdida de carga @ caudal				kgf/cm²	3,7	1,9	0,7	kgf/cm²				
Max. Presión dif. (Shut-off)				kgf/cm²	10,3			kgf/cm²				
Acción a fallo	Close				Close							
Clase de fugas	ANSI IV (standard)				ANSI IV (standard)							
Volante manual	NO				NO							
Notas	A falta de definicion de H-P2001A/B											

intecsa industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO
DATOS DE PROCESOS
PARA INSTRUMENTACION

IT-PR-32

EDICION 2 HOJA 8 DE 14

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENTOS DE CAUDAL

Página 1 de 28
28/11/00
Edición: 1
Proy: PT: SR-85911/ IUI: 14093

Documento nº: 14093-X-178

Tag / Edición	H-FT -2023A /				H-FT -2023B /				H-FT -2024A /			
Servicio	HIDROG. DE COMPRESORES RECICLO				HIDROG. DE COMPRESORES RECICLO				IMPULSION BOMBAS DE CARGA			
Nº de línea Equipo	/				/				/			
P&ID	14093-X-110				14093-X-110				14093-X-102			
Fluido												
Estado	LIQUIDO								LIQUIDO			
Com. corrosivos / Sólidos	/				/				/			
	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades	Mínimo	Normal	Máximo	Unidades
Caudal												
	Normal	Diseño			Normal	Diseño			Normal	Diseño		
Presión de entrada												
Temperatura												
Densidad (T,P op.) (L)				kg/m³								kg/m³
Viscosidad (T,P op.) (L)				cP								cP
Presión de vapor (T op.) (L)												
F. compresibilidad (T,P op) (G)												
Relación Cp/Cv (T,P op.) (G)												
Peso molecular (G)												
Alarma muy alta												
Alarma alta												
Alarma baja												
Alarma muy baja												
Notas												

intecsa industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO
DATOS DE PROCESOS
PARA INSTRUMENTACION

IT-PR-32

EDICION 2 HOJA 9 DE 14

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENTOS DE NIVEL

28/11/00
Edición: 1
Proy: PT: SR-85911/ IUI:14093

Documento nº: 14093-X-178

Tag / Edición	H-LT -2040 /			H-LT -2045 /			H-LT -2101 /		
Servicio	SEPARADOR ALTA PRESION			SEPARADOR BAJA PRESION			DEPOS. ASPIRACION COMPRESOR SH2		
Nº de línea / Equipo	2"-H-2380-A622-N / H-V2003			2"-H-2381-A150-N / H-V2004			/ H-V2019		
P&ID	14093-X-107			14093-X-108			14093-X-117		
Fluido superior									
Fluido inferior									
	Normal	Diseño		Normal	Diseño		Normal	Diseño	
Presión									
	Normal	Diseño		Normal	Diseño		Normal	Diseño	
Temperatura			ºC			ºC			ºC
	Superior	Inferior		Superior	Inferior		Superior	Inferior	
Estado	GAS			GAS			GAS		
Componentes corrosivos									
Sólidos									
Densidad de operación			kg/m³			kg/m³			kg/m³
Rango de medida Inferior			m			m			m
Rango de medida Superior			m			m			m
Línea de referencia									
Alarma muy alta			%			%			%
Alarma alta			%			%			%
Alarma baja			%			%			%
Alarma muy baja			%			%			%
Notas									

intecsa industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO
DATOS DE PROCESOS
PARA INSTRUMENTACION

IT-PR-32

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENTOS DE TEMPERATURA

Página 1de 25
28/11/00
Edición: 1

Documento nº: 14093-X-178

Proy: PT: SR-85911/ IUI: 14093

Tag / Edición	H-TI -1012A /		H-TI -1012B /		H-TI -1012C /		H-TI -1012D /	
Servicio	HORNO REBOILER DEL STRIPPER		HORNO REBOILER DEL STRIPPER		HORNO REBOILER DEL STRIPPER		HORNO REBOILER DEL STRIPPER	
Nº de línea / Equipo	/		/		/		/	
P&ID	14093-X-112		14093-X-112		14093-X-112		14093-X-112	
Fluido								
Estado	LIQUIDO		LIQUIDO		LIQUIDO		LIQUIDO	
Com. corrosivos / Sólidos	/		/		/		/	
Temperatura máxima								
Temperatura normal								
Alarma muy alta								
Alarma alta								
Alarma baja								
Alarma muy baja								
Notas								

intecsa industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO
DATOS DE PROCESOS
PARA INSTRUMENTACION

IT-PR-32

INTECSA UHDE

Documento nº: 14093-X-178

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTACIÓN

INSTRUMENTOS DE PRESION

28/11/00

Edición: 1

Proy: PT: SR-85911/ IUI: 14093

Tag / Edición	H-PT -2010 /			H-PT -2013 /			H-PT -2015 /			H-PT -2021 /		
Servicio	FUEL-OIL A HORNO CARGA REACTOR			VAPOR ATOMIZ. A HORNO CARGA REAC			FUEL GAS A HORNO CARGA REACTOR			HIDROG. RECICLO A CAMBIADORES CA		
Nº de línea / Equipo	1"-YF-2001-A152-T /			1½"-YS-2001-V300-C /			3"-YG-2201-A152-N /			6"-H-2013-A622-N /		
P&ID	14093-X-119			14093-X-119			14093-X-119			14093-X-103		
Fluido												
Estado	LIQUIDO			LIQUIDO			LIQUIDO			LIQUIDO		
Com. corrosivos / Sólidos	/			/			/			/		
	Normal	Máximo	Unidades	Normal	Máximo	Unidades	Normal	Máximo	Unidades	Normal	Máximo	Unidades
Presión normal												
Presión de diseño												
Temperatura normal												
Viscosidad			cP						cP			cP
Alarma muy alta												
Alarma alta												
Alarma baja												
Alarma muy baja												
Notas												

intecsa industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO
DATOS DE PROCESOS
PARA INSTRUMENTACION

IT-PR-32

EDICION 2 HOJA 12 DE 14

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTACIÓN
VALVULAS DE SEGURIDAD

28/11/00
Edición: 1
Proy: PT: SR-85911/ IUI: 14093

Documento nº: 14093-X-178

Tag / Edición	H-PSV -2002A /			H-PSV -2002B /			H-PSV -2003A /		
Servicio	SEPARADOR ALTA PRESION			SEPARADOR ALTA PRESION			SEPARADOR BAJA PRESION		
Nº de línea / Equipo	/ H-V2003			/ H-V2003			3"-H-2225-A150-N /		
P&ID	14093-X-107			14093-X-107			14093-X-108		
Presión de diseño									
Temperatura de diseño			ºC						ºC
Fluido									
Estado	LIQUIDO			LIQUIDO			LIQUIDO		
Com. corrosivos / Sólidos	/			/			/		
	Operación	Disparo	Unidades	Operación	Disparo	Unidades	Operación	Disparo	Unidades
Presión									
Temperatura			ºC						ºC
Contrapresión – Constante									
Contrapresión – Variable									
Caudal de descarga requerido									
Acumulación	%			%			%		
Densidad (P,T disp.) (L)			kg/m³						kg/m³
Viscosidad (P,T disp.) (L)			cP						cP
F. compresibilidad (P,T disp.) (G)									
Relación Cp/Cp (T,P disp.) (G)									
Peso molecular (G)									
Caso									
Tipo de válvula	*(C=Convencional/ B=Balanceada/ P= Pilotada)*			*(C=Convencional/ B=Balanceada/ P= Pilotada)*			*(C=Convencional/ B=Balanceada/ P= Pilotada)*		
Notas									

intecsa industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO
DATOS DE PROCESOS
PARA INSTRUMENTACION

IT-PR-32

EDICION 2 | HOJA 13 DE 14

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO PARA INSTRUMENTACION

ANALIZADORES

Pag:
Fecha:
Edición:
Proyecto:

Tag / Edición								
Servicio								
Nº de línea / Equipo								
P&ID								
Fluido								
Estado								
Com.corrosivos / Solidos								
Presión normal		kgf/cm^2 m		kgf/cm^2 m		kgf/cm^2 m		kgf/cm^2 m
Presión de diseño		kgf/cm^2 m		kgf/cm^2 m		kgf/cm^2 m		kgf/cm^2 m
Temperatura normal		ºC		ºC		ºC		ºC
Temperatura de diseño		ºC		ºC		ºC		ºC
Caudal normal		kg/h		kg/h		kg/h		kg/h
Caudal mínimo		kg/h		kg/h		kg/h		kg/h
Densidad (L)		kg/m^3		kg/m^3		kg/m^3		kg/m^3
Viscosidad (L)		cP		cP		cP		cP
Rango de medida — Mínimo								
Rango de medida — Normal								
Rango de medida — Máximo								
Variable a analizar								
Notas:								

intecsa industrial

INSTRUCCION DE TRABAJO
DATOS DE PROCESOS
PARA INSTRUMENTACION

IT-PR-32

EDICION 2 HOJA 14 DE 14